

## Desafio 1 — O que foi modificado no código

Só a classe `Submissao` foi editada (`fit` e `phi`). O resto do arquivo (`harness`) permanece intocado.

### `fit(X)` — antes vs. depois

```
# Antes (exemplo dado)
self.mu, self.sd = X.mean(0), X.std(0) + 1e-8

# Depois
self.mu, self.sd = X.mean(0), X.std(0) + 1e-8    # padroniza
sigma = mediana das distancias par a par (heuristica automatica)
self.W = torch.randn(d, 64) / sigma             # projecoes aleatorias
self.b = torch.rand(64) * 2*pi
```

### `phi(X)` — antes vs. depois

```
# Antes (exemplo dado): concatenava Xs com Xs^2 -> d' = 2d
return torch.cat([Xs, Xs ** 2], dim=1)

# Depois: Random Fourier Features (aproxima kernel RBF) -> d' = 64
return sqrt(2/64) * torch.cos(Xs @ self.W + self.b)
```

**Por quê:**  $\cos(Wx + b)$  com  $W, b$  sorteados assim faz  $\phi(x) \cdot \phi(x')$  aproximar  $\exp(-\|x - x'\|^2 / 2\sigma^2)$  — no espaço de 64 features, dados não lineares (XOR, luas, espiral etc.) ficam aproximadamente separáveis por hiperplano.

**Resultado:** Escore  $S = 100.0$  (igualou a referência do professor nas 5 tarefas)